

Examen Rattrapage

Recherche Opérationnelle

Graphe, parcours de graphe, plus court chemin et Arbre couvrant de poids minimum

Questions préliminaires : Plus court chemin et arbre couvrant de poids minimum.

On s'attend à ce que vous ne sélectionniez qu'une et une seule réponse par question.

Q1. Dans l'algorithme de Dijkstra, un sommet du graphe est visité :

- ☐ Au moins deux fois.
- ☐ Au plus $(n - 1)$ fois.
- ☐ Une et une seule fois.
- ☐ Exactement deux fois.

Q2. Dans l'algorithme de Prime, à chaque itération, on ajoute à l'arbre en construction :

- ☐ Un sommet non encore couvert correspondant au chemin de plus faible coût depuis le sommet de départ.
- ☐ Un sommet non encore couvert dont la distance à l'arbre en construction est la plus faible.
- ☐ Un sommet non encore couvert dont au moins deux de ses voisins sont couverts.
- ☐ Un sommet non encore couvert dont l'un de ses voisins est couvert.

Q3. Dans un graphe orienté d'ordre n et de taille m , un chemin élémentaire est composé de :

- ☐ Au moins $(n - 1)$ arcs.
- ☐ Au plus $(n - 1)$ arcs.
- ☐ Au moins $(m - 1)$ arcs.
- ☐ Au plus $(m - 1)$ arcs.

Q4. Dans l'algorithme de FORD, le coût minimal d'un chemin élémentaire dans un graphe orienté d'ordre n et de taille m est évalué en :

- ☐ Au moins $(n - 1)$ itérations.
- ☐ Au plus $(n - 1)$ itérations.
- ☐ Au moins $(m - 1)$ itérations.
- ☐ Au plus $(m - 1)$ itérations.

Q5. Qu'est ce qu'un sous graphe ?

- ☐ Le graphe initial privé de quelques arêtes
- ☐ Le graphe initial privé de quelques nœuds et des arêtes qui lui sont adjacentes
- ☐ C'est un graphe privé de quelques nœuds et des arêtes qui lui sont adjacentes que l'on prive en suite de quelques arêtes.

Q6. Qu'est ce qu'un graphe partiel ?

- ☐ Le graphe initial privé de quelques arêtes
- ☐ Le graphe initial privé de quelques nœuds et des arêtes qui lui sont adjacentes
- ☐ C'est un graphe privé de quelques nœuds et des arêtes qui lui sont adjacentes que l'on prive en suite de quelques arêtes.

Q7. Qu'est ce qu'un arbre couvrant ?

- ☐ Un graphe partiel qui est un arbre
- ☐ Un sous graphe qui est un arbre
- ☐ Un sous graphe partiel qui est un arbre.

5. Une composante fortement connexe d'un graphe est :

- ☐ Un graphe partiel fortement connexe
- ☐ Un sous graphe fortement connexe maximal
- ☐ Un sous graphe fortement connexe minimal

Problème : Algorithme de Dijkstra.

VALIDITE :

Cet algorithme permet de chercher les valeurs minimales des chemins issus d'un sommet X_0 vers tous les autres sommets du graphe lorsque les valuations sont positives.

Notons que dans l'algorithme ci-contre, $P[i]$ et $\lambda[i]$ désignerons respectivement le père de X_i et la distance du plus court chemin de X_0 à X_i .

ALGORITHME :

$\lambda[0] \leftarrow 0$; $visit  [0] \leftarrow vrai$; $P[0] \leftarrow 0$;

pour $i \leftarrow 1$ *  * $n - 1$ *faire* { $\lambda[i] \leftarrow \infty$; $visit  [i] \leftarrow faux$; $P[i] \leftarrow -1$; }

pour chaque successeurs j *de* 0 *faire* { $\lambda[j] \leftarrow v_{0,j}$; $P[j] \leftarrow 0$ }

$nb_visit  s \leftarrow 1$;

tant que ($nb_visit  s < n$) {

$min \leftarrow -1$;

```

pour  $i \leftarrow 1$  à  $n - 1$  faire {
    si ( $visité[i] = faux$  et ( $min = -1$  ou  $\lambda[i] < \lambda[min]$ ) alors  $min \leftarrow i$ ;
}
 $visité[min] \leftarrow vrai$ ;  $nb\_visités \leftarrow nb\_visités + 1$ ;
pour chaque successeurs  $j$  de  $min$  faire {

    si ( $visité[j] = faux$  et  $\lambda[j] > \lambda[min] + v_{min,j}$ ) alors {

         $\lambda[j] \leftarrow \lambda[min] + v_{min,j}$ ;

         $P[j] \leftarrow min$ ;

    }

}
}

```

1. Appliquer l'algorithme au graphe ci-dessous.
2. Donner le chemin de valeur minimale allant de X_0 à X_4 .
3. Montrer à l'aide d'un contre exemple que cet algorithme n'est pas applicable lorsque certaines valuations sont strictement négatives.
4. Modifier l'algorithme pour la recherche d'un chemin de valeur minimale de X_0 à un sommet donné X_j .

